

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	비촉기술	비촉시설 유지보수(비사업형)

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
14.건설	01.건설공사관리	03.건설시공후관리	01.유지관리

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명

01.유지관리 계획 수립 02.유지관리 행정업무 수행 03.유지관리 정보 수집 04.시설물 점검 실시 05.시설물 진단 실시 06.시설물 성능 상태 분석 07.보수·보강 설계 08.보수·보강 시공 관리 09.보수·보강 성능 평가 10.보수·보강 후 성능관리 시행 11.유지관리 보수·보강 후 시설물 이력 정보관리 12.유지관리 개선사항 피드백

4) 직무수행 내용

완공된 시설물(건축, 토목)의 기능을 유지·보전하고 이용자의 편의와 안전을 높이기 위하여 점검, 진단, 정비를 일상적, 정기적으로 실시하여 손상된 부분을 원상복구하고, 시간이 경과됨에 따라 요구되는 성능향상 및 개량, 보수, 보강에 필요한 업무를 수행

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

공사 비사업형 비촉기지(구리/용인/곡성/동해) 시설물의 정기점검(예방점검)을 통한 예방정비 및 비촉시설의 적기 보수, 지속적인 가동률 유지 등을 통해 공사 비촉시설물 등의 안정적인 운영으로 전략목표 달성에 기여한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	비촉시설물 관리 효율성 제고	1	계획/비계획 보수공사 시행 건수
2	온실가스 감축 및 에너지절약 이행도	2	기준 배출량 대비 절감 실적
3	국내사업장 안전 무사고 달성	3	인명피해사고 건수
4	정보보안 이행도	4	내PC지킴이 조치 실적
5		5	예방점검 및 결함 조치오더 건수

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	비촉시설 관리	시설관리 종합계획 수립 5개년 비촉지사 연차보수계획(안) 작성 시설물 유지보수 관련 예산(안) 작성 시설물 유지보수 관련 지원(장비/자재/인원) 시설물 예방점검 계획(안) 작성(시설물 중요도 등급분류 검토) 상시/정기/긴급 유지보수 실시 하자관리 계획 수립 및 시행 법정안전검사(기계분야, 전기분야 등) 시행 HSEQ 관련 업무 확인 및 이행 지침서 재개정(시설물 유지보수 지침서 등) 사외표준업무 관리(관련법규 개정사항 숙지) 정보통신보안 관리 온실가스 에너지 관리 전기설비 안전관리	• 시설관리 종합계획 • 5개년 연차보수계획(안) • 예산계획(안) • 시설 관리 종합 계획서 • 시설물 예방점검 계획서 • 결과 보고서 • 하자검사원 임명 보고서 • 하자검사결과보고서 • 안전검사 결과 보고서 • 개정 보고서 • 사외표준업무 관리 대장
2	공사/용역/제작구매 분야별 설계 (기계/전기/계측제어/토목/건축)	관련 법 규정 검토 및 계약기준 정립 입찰절차 작성 및 입찰 서류 검토 예상 공사비 및 용역비 산정 계약업무 지원 - 실적 및 사업수행능력평가, 산출내역서 검토 등	• 공사설계서, 구매검토서 등 • 설계내역서 등 • 산출내역서 및 사업수행능력평가결과 등
3	공정 관리	공사 스케줄 관리 공사비 관리 - 선금 / 기성 / 준공비용 지급 공정회의 관리	• 착공제, 공정스케줄표, 계약내역서 등 • 준공내역서, 안전관리비 사용내역서 등 • 관련 회의록
4	설계 및 기자재관리	기본 및 상세설계 등 계약자 제출도서 검토 설계변경사항 검토 기성신청내역 검토 기자재 공장검사 관련서류 검토 및 공장검사 입회	• 기본/상세설계 검토서 및 보고서 • 설계변경명세서, 변경도면 • 기성내역서 • 공장입회검사보고서
5	비촉시설 안전관리	도급인의 의무사항 준수 수급업체 사업주의 의무사항 준수여부 검토 안전관리계획 검토 안전작업허가 절차 준수 일반 및 지정폐기물 발생시 처리절차 준수 안전업무 지원 - PSM, KOSHA-MS 업무지원, 외부기관 수검 지원 허리케인 등 자연재해 대비 안전점검	• 안전보건협의체회의록, 순회점검표 및 합동점검표, 안전보건정보 제공 등 • 안전교육자료, 작업위험성평가 등 • 안전관리계획서 • 작업허가서 • 폐기물처리 결과 보고서 • 결과 보고서

6	기술사항 검토	시설물 공법개선 사항 검토 및 시행	• 검토서, 결과 보고서
		외자재국산화 검토 및 시행	
		시설물 자체 유지보수 사항 검토 및 시행	
		추가보수공사 검토 및 시행	
7	대관 인허가 추진	사업 인허가 관련 서류 작성, 제출 및 관리	• 인허가 서류
8	비축시설 자재 입출고 및 적정재고관리	저장품(예비품) 관리	• 저장품 관리대장(리스트)
		긴급복구자재 관리	• 긴급복구자재(리스트)
		위험기계기구 관리	• 위험기계기구 관리대장
		공용보호구 관리	• 공용보호구 관리대장
9	기타	계측기기 검교정 계획 수립 및 시행	• 계측기기 검교정 계획서
		교육계획 수립 및 시행	• 교육 계획서, 교육 결과 보고서
		공정도면(P&ID 등) 관리	• 도면관리대장

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 건설사업관리 관련 법률(건설산업기본법, 건설기술진흥법, 해외건설촉진법, 국가를당사자로하는계약에관한법률), 내부 규정(ISO 규정) 등에 대한 전반적인 내용을 숙지하여야 한다.
- (규정) 기술관련 code 및 standard : ASME(American Standard of Mechanical Engineers), ASTM(American Society for Testing Materials) 등을 숙지하여야 한다.
- (도구) MS Project Planner, Primavera(Project planner), HYSYS(공정 시뮬레이터) 등의 소프트웨어에 대한 기본적인 이해와 사용능력이 필요하다.
- (규정) 유지보수 관련 절차 및 관리규정을 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 설비관련 BOEMRE규정, 국제 통용 API 코드에 대해 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 관련국 안전환경관련 규정을 숙지하고 있어야 한다.
- (도구) 국내의 경우 시설물 점검 결과 입력, 작업요청, 작업지시, 시설물 이력관리 위해 PM 및 공사 또는 자재 계약, 검수 및 자재 입출고를 위해 MRO시스템을 사용할 줄 알아야 한다.
- (도구) 유지보수 및 도면관리를 위한 설비도면 용 CAD (level; Intermediate) 프로그램을 사용할 수 있어야 한다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
기획 (5급 이상)	[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리] - 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	[팀원 업무 점검] - 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
실무 (6급)	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행] - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	[상급자의 중간점검 필요] - 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
지원 (7,8급)	[단독직무 수행 제한] - 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정사무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	[상급자의 중간점검 필요] - 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1	○	단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
2		정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
3		가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
4		공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1	○	직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
2		직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
4		관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 위한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
2	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
4		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
2	○	공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
4		공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
전문학사	
No.	선호 전공
1	기계공학
2	전기/전자공학
3	토목공학

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	일반기계기사/ 관련 산업기사	한국산업인력공단	권장
2	전기기사/산업기사	한국산업인력공단	권장
3	전기공사기사/산업기사	한국산업인력공단	권장
4	용접산업기사/기능사	한국산업인력공단	권장
5	소방설비기사	한국산업인력공단	권장
6	토목기사/산업기사	한국산업인력공단	권장

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1	영어	초급	권장	하
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	시설물별 건설 재료, 시공, 유지관리 기초 지식	1	시설물별 건설 재료, 시공, 유지관리 기초 지식 이해 능력	1	시설물별 건설 재료, 시공, 유지관리 기초 지식 파악 노력
2	시설물의 종류 파악 지식	2	시설물의 안전관리에 관한 특별법 적용 능력	2	시설물의 사용 목적별 이해 노력
3	시설물의 안전관리에 관한 특별법 해석 지식	3	재난 및 안전관리 기본법 해석 능력	3	시설물의 구성 재료별 이해 노력
4	재난 및 안전관리 기본법 해석 지식	4	기타 건설관련 법규, 지침, 시방서 적용 능력	4	시설물의 유지관리 관리 항목 파악 노력
5	기타 건설관련 법규, 지침 해석 지식	5	유지관리(공정, 인력, 자재, 장비, 품질, 안전, 예산) 상세 계획 수립 능력	5	유지관리 계획서 양식에 맞게 문서 작성 노력
6	준공도서(유지관리지침서 포함) 파악 지식	6	공정, 인력, 자재, 장비, 품질, 안전, 예산관리 컴퓨터 프로그램 활용 능력	6	관련 법규 문서 반영 노력
7	현장별 설계도서 내용 파악 지식	7	시설물 안전점검 현황 조사 능력	7	정확한 안전점검 시설물 현황, 외관, 항목 조사 노력
8	공정, 인력, 자재, 장비, 품질, 안전, 예산관리 지식	8	시설물 안전점검 현황 조사 결과표, 조사 망도, 총괄표, 결과표 작성 능력	8	상세한 안전점검 조사 망도, 결과, 총괄표 작성 노력
9	시설물별 안전점검 세부 지침 지식	9	설계도서 해석 능력	9	안전사항 준수 의지
10	시설물 안전점검 항목, 부위, 방법 선정 지식	10	손상 및 결함의 정도 파악 기술	10	안전교육 실천 의지

5) 직업기초능력

직업기초능력명
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 자원관리능력 등

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	계약전반에 대한 이해	국내 및 국제계약에 관한 제도와 절차를 이해하고, 이를 바탕으로 체계적인 사업관리를 수행하는 능력
2	SOC건설사업 설계 및 시공관리 능력	국내외 석유개발 및 전력비축을 위한 SOC건설사업시 설계 및 시공관리 등 체계적인 사업관리를 수행하는 능력
3	시설물 유지보수 지식	설비 특성을 이해하고, 고장/기능저하 등 문제점을 파악하여 유지보수 할 수 있는 능력
4	시설 설계/관리에 대한 이해	시설의 건설공사(보수공사)의 설계부터 준공단계까지에 대한 업무를 이해하고 이를 실무에 적용하는 능력
5	예산/결산 관련 지식	예산/결산에 대한 이해를 바탕으로 관련 업무를 원활히 수행하는 능력

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
핵심	계약전반에 대한 이해				
핵심	SOC 건설사업 설계 및 시공관리 능력	Auto CAD 도면작성 기초교육	초급	사원~대리	사외
핵심	시설물유지보수 지식	융접실무(피복아크,CO2)	초급	사원~대리	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인)_기본교육	초급	사원~대리	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인)_최초교육	초급	사원~대리	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인+집체)_기본교육	초급	사원~대리	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	발주청 소속 기술인 교육(온라인+집체)_최초교육	초급	사원~대리	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	석면건축물 안전관리인 보수교육	초급	사원~대리	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	정기안전점검(토목반) 기술자 교육	초급	사원~대리	사외
핵심	시설 설계/관리에 대한 이해	정밀안전진단 기술자 과정(항만반_온라인교육)	고급	차장	사외
핵심	예산/결산 관련 지식				
권장	HSEQ시스템 이해	ISO14001 환경영향평가	초급	사원~대리	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	공공기관 에너지담당자 교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	공공기관 에너지담당자 교육(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	공공부문 목표관리제(에너지관리 포함) 담당자 교육	초급	사원~대리	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	공정안전(PSM) 자체감사 실무과정	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	공정안전보고서작성평가	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	공정제어설비(DCS) 유지보수교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	관리감독자교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	관리감독자교육(우편교육)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	긴급자동차 교통안전교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	긴급자동차 교통안전교육(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	석면건축물 안전관리인 과정	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	석면건축물안전관리인(법정)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	에너지 및 환경 담당자 교육	초급	사원~대리	KPA
권장	HSEQ시스템 이해	위험물 안전관리자 실무교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험물 안전관리자 실무교육(사이버과정)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험물안전관리자 강습교육(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	위험성평가 평가담당자 교육	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	전기안전관리기술교육(I)과정(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	전기안전관리기술교육(II)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	전기안전관리기술교육(II)(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	전기안전관리기술교육(특별)과정	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	전기안전관리자 법정 직무교육(온라인)	초급	사원~대리	사외
권장	HSEQ시스템 이해	전기안전관리자 법정과정	초급	사원~대리	사외
권장	보안지식	정보보안-정보통신 담당자 워크숍	초급	사원~대리	사외
권장	시설 설계/관리에 대한 이해	기계3역학(재료, 열, 유체)	초급	사원~대리	사외
권장	안전공학	방폭업무 담당자 실무교육	초급	사원~대리	KPA
권장	안전공학	배관 및 배관장치 향상과정	초급	사원~대리	사외
권장	안전공학	배관장치 종합실무 및 현장 문제점 대책기술	초급	사원~대리	사외

7. 경력개발 경로

